$\phi^3 + \phi^4$ 理論の有限温度の一次相転移と重力波

2026 年 10 月 12 日

概要

零温度の $\phi^3 + \phi^4$ 理論のノート [1] に続き、有限温度の一次相転移を調べる。零温度のノートで求めた 3 次元の bounce の作用 $S_3(\alpha)$ を使い、相転移の温度、強さ、速さと、それが作る重力波を求めることが目的である。温度の模型は二つ使う。一つは、Dine ら [2] の高温展開の一般形 $D(T^2 - T_0^2)\phi^2 - ET\phi^3 + \lambda_T\phi^4/4$ で、もう一つは、場 ϕ 自身の熱ループだけで閉じた本模型の温度ポテンシャルである。手計算では、一般形が零温度の模型と $\alpha(T) = (\lambda_T D/E^2)(1 - T_0^2/T^2)$ で対応することを示し、臨界温度、$S_3/T = (E/36)(2\alpha/\lambda_T)^{3/2} S_3(\alpha)$、核生成の条件、$\beta/H$ の閉じた式を導いた。手順 (1) では、今の質量を入れた SM 的な係数で、臨界温度が閉じた式と数値の極小で全桁一致し、核生成温度は T_c の 0.017 GeV 下、$S_3/T = 148.8$、$\beta/H = 2.5 \times 10^6$、$\phi_n/T_n = 0.17$ の弱い一次相転移になった。S_3/T は Dine らの近似式と 0.9% で、β/H の閉じた式は数値微分と相対 4×10^{-9} で一致した。手順 (2) では、相転移の強さを Caprini ら [5] の $\alpha_\theta = 4\Delta\theta/(3w_+)$ で測り、手計算で $\Delta\theta = DT_0^2\phi_n^2/2$、すなわち $\alpha_\theta = (15D/\pi^2 g_*)(T_0/T_n)^2(\phi_n/T_n)^2$ を導いた。T_0 を含む項のほかは T^4 に比例してトレースを持たないので、強さは ϕ_n/T_n と過冷却の度合い T_0/T_n だけで決まる。E と λ_T を変えた走査では、ϕ_n/T_n は最大 7.2、α_θ は最大 0.071、β/H は最小 7.5×10^2 だった。導出はすべて付録に省略なく載せる。

目次

1 目的と問い 1

2 設定 2

3 結果 2

4 検算と計算の計画 4

5 一般形の相転移 4

6 議論と今後 6

付録 A 一般形と零温度の模型の対応、臨界温度の導出 6

付録 B 核生成の条件と相転移の速さの導出 7

付録 C 相転移の強さの導出 7

1 目的と問い

本ノートの問いは二つである。**第一に、零温度のノートで検算した 3 次元の bounce の作用を使うと、有限温度の一次相転移の温度、強さ、速さと、それが作る重力波はどう決まるか。第二に、$\phi^3 + \phi^4$ 理論そのものの熱的な歴史では、高温の相からどちらの真空に移るか。そして、それは零温度のノートの真空の安定性の限界をどう変えるか。**

第一の問いを立てる理由は、零温度のノートの手順 (9) で、$d = 3$ の作用 $S_3(\alpha)$ を Dine ら [2] の近似式と 0.8% 以内で一致させてあるからである。電弱相転移の高温展開のポテンシャル $D(T^2 - T_0^2)\phi^2 - ET\phi^3 + \lambda_T\phi^4/4$ は、温度に依存する係数を持つ $\phi^3 + \phi^4$ のポテンシャルそのものなので、$S_3(\alpha)$ をそのまま使える。第二の問いを立てる

理由は、零温度のノートで $\alpha<1$ の $\phi=0$ を準安定な真空として扱ったが、宇宙が高温から冷えるとき、そもそも $\phi=0$ に落ち着くかは自明でないからである。

求める量は四つである。(i) 一般形の臨界温度と、零温度の α との対応。(ii) 核生成温度 T_n、相転移の強さ $\alpha_{\rm PT}$、速さ β/H。(iii) 音波と乱流による重力波のスペクトルと、LISA の感度との比較。(iv) 場 ϕ 自身の熱ループによる温度ポテンシャルでの、相の移り変わりと (κ_3,κ_4) の熱的な安定性。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型と前提を定める。第 3 節で手計算の結果を述べる。第 4 節で検算と計算の計画を定める。第 5 節で一般形の相転移を扱う（現在は手順 (2) まで）。第 6 節で未決の点と今後の手順をまとめる。導出は付録 A〜付録 C にある。

2 設定

零温度のノート [1] の模型は、ポテンシャル $V=\frac{1}{2}m^2\phi^2+\frac{g}{3!}\phi^3+\frac{\lambda}{4!}\phi^4$ を持つ実スカラー 1 つで、その形は $\alpha\equiv 3\lambda m^2/g^2$ で決まる。有限温度では、高温展開の一般形

$$V(\phi,T)=D\,(T^2-T_0^2)\,\phi^2-ET\phi^3+\frac{\lambda_T}{4}\phi^4 \tag{1}$$

を使う [2]。D、E、T_0、λ_T は温度にほとんどよらない係数で、SM ではゲージ粒子とトップクォークの熱ループから決まる（付録 A）。場 ϕ 自身の熱ループによる温度ポテンシャルは、後の手順で導く。

■ **前提。** 本ノートは次の前提に立つ。

1. $\hbar=c=k_B=1$ とし、エネルギーと温度の単位は GeV とする。
2. 宇宙は放射優勢で、有効自由度は $g_*=106.75$、ハッブル率は $H=1.66\sqrt{g_*}\,T^2/M_{\rm Pl}$（$M_{\rm Pl}=1.22091\times10^{19}$ GeV）とする。
3. 有限温度の崩壊率は $\Gamma(T)=T^4\big(S_3/(2\pi T)\big)^{3/2}e^{-S_3/T}$ とし [3]、核生成温度 T_n を $\Gamma(T_n)=H(T_n)^4$ で定める。前因子は見積もりで、その不定性は T_n の条件の対数にしか効かない。
4. 一般形の係数は 1 ループの高温展開の値で、λ_T の温度依存（対数）は T_c での値で代表させる。Dine らによれば、λ_T の T_1、T_c、T_0 での値の差は小さい。
5. SM 的な係数には、$m_W=80.37$、$m_Z=91.19$、$m_t=172.6$、$m_h=125.25$、$v=246.22$（いずれも GeV）を使う。
6. 相転移の強さと速さは T_n で評価する。式 (1) は、ϕ によらない放射の自由エネルギー $-\pi^2g_*T^4/90$ を除いた部分とし（$V(0,T)=0$）、対称相のエンタルピー密度は放射のもの $w_+=\frac{4}{3}\rho_{\rm rad}$（$\rho_{\rm rad}=\pi^2g_*T^4/30$）とする。

本文で使う記号を表 1 にまとめる。

3 結果

■ **零温度の模型との対応。** 式 (1) は、$m^2=M^2(T)\equiv 2D(T^2-T_0^2)$、$g=-6ET$、$\lambda=6\lambda_T$ とした零温度の模型のポテンシャルである。したがって

$$\alpha(T)=\frac{\lambda_T M^2}{2E^2T^2}=R\Big(1-\frac{T_0^2}{T^2}\Big),\qquad R\equiv\frac{\lambda_T D}{E^2} \tag{2}$$

で、これは Dine らの α と同じである（付録 A）。零温度のノートの真空の構造（$\alpha>9/8$ で極小は一つ、$\alpha=1$ で縮退、$\alpha<1$ で $\phi=0$ が準安定）が、そのまま温度の関数として読める。高温（$\alpha>9/8$）から冷えると、$\alpha=9/8$ で二つ目の極小が現れ、$\alpha=1$ で二つの極小が縮退し、$\alpha=0$ で $\phi=0$ が不安定になる。その温度と場の値は

$$T_1^2=\frac{T_0^2}{1-9E^2/(8\lambda_T D)},\quad \phi_1=\frac{3ET_1}{2\lambda_T};\qquad T_c^2=\frac{T_0^2}{1-E^2/(\lambda_T D)},\quad \phi_c=\frac{2ET_c}{\lambda_T};\qquad \phi_0=\frac{3ET_0}{\lambda_T} \tag{3}$$

で、Dine らの式 (12)〜(16) を再現する（付録 A）。

表 1: 本ノートで使う記号。

記号	意味
$D,\ E,\ T_0,\ \lambda_T$	一般形 (1) の係数
$M^2(T)$	$\phi=0$ のまわりの有効質量の 2 乗 $2D(T^2-T_0^2)$
$\alpha(T)$	零温度のノートの α を温度の関数として読んだもの（式 (2)）
R	$\lambda_T D/E^2$。$\alpha(T)=R(1-T_0^2/T^2)$
$T_1,\ T_c,\ T_0$	二つ目の極小が現れる温度、二つの極小が縮退する温度、$\phi=0$ が不安定になる温度
$S_3(\alpha)$	零温度のノートの 3 次元の bounce の作用（$S_3=S_3(\alpha)\,m^3/g^2$）
$W(\alpha)$	$\mathrm{d}S_3(\alpha)/\mathrm{d}\alpha$
$\Gamma,\ H,\ g_*,\ M_{\rm Pl}$	単位体積・単位時間あたりの核生成率、ハッブル率、有効自由度、Planck 質量
T_n	核生成温度（$\Gamma=H^4$）
β/H	相転移の速さ $T\,\mathrm{d}(S_3/T)/\mathrm{d}T$（$T=T_n$）
$\phi_-,\ \phi_c,\ \phi_n$	二つ目の極小の場の値と、その T_c、T_n での値
$e,\ p,\ w,\ \theta$	エネルギー密度、圧力、エンタルピー密度 $e+p$、トレースの 1/4 にあたる $(e-3p)/4$
$\rho_{\rm rad}$	放射のエネルギー密度 $\pi^2 g_* T^4/30$
$\Delta V,\ \Delta\theta,\ \Delta e$	対称相（$\phi=0$、添字 $+$）から破れた相（ϕ_-、添字 $-$）を引いた差
$\alpha_\theta,\ \alpha_e$	相転移の強さ $4\Delta\theta/(3w_+)$、$4\Delta e/(3w_+)$（$T=T_n$）

■ **3 次元の作用。** 零温度のノートの $S_3=(m^3/g^2)S_3(\alpha)$ に上の対応を入れると

$$\frac{S_3}{T}=\frac{M^3}{36E^2T^3}\,S_3(\alpha)=\frac{E}{36}\Big(\frac{2\alpha}{\lambda_T}\Big)^{3/2}S_3(\alpha) \tag{4}$$

となる（付録 A）。温度は $\alpha(T)$ を通してだけ入る。Dine らの近似式 $S_3/T=4.85\,M^3/(E^2T^3)\,f(\alpha)$ は、$S_3(\alpha)=36\times4.85\,f(\alpha)$ にあたる。

■ **核生成と相転移の速さ。** $\Gamma=H^4$ は

$$\frac{S_3}{T}-\frac{3}{2}\ln\frac{S_3}{2\pi T}=4\ln\frac{M_{\rm Pl}}{1.66\sqrt{g_*}\,T} \tag{5}$$

と書ける（付録 B）。右辺は $T\approx160$ GeV で 144 で、よく使われる $S_3/T\approx140$ の目安にあたる。相転移の速さは、λ_T を一定とすると

$$\frac{\beta}{H}=T\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}T}\frac{S_3}{T}=\frac{S_3}{T}\Big[\frac{3}{2\alpha}+\frac{W(\alpha)}{S_3(\alpha)}\Big]\cdot2(R-\alpha) \tag{6}$$

である（付録 B）。$W=\mathrm{d}S_3(\alpha)/\mathrm{d}\alpha$ は零温度のノートの手順 (9) で求めてある。

■ **相転移の強さ。** Caprini ら [5] の式 (12) に従い、相転移の強さを $\alpha_\theta=4\Delta\theta(T_n)/(3w_+(T_n))$ で測る。$\theta=(e-3p)/4$ はエネルギー運動量テンソルのトレースの 1/4 で、bag 模型では $\Delta\theta$ が bag 定数そのものになる。ポテンシャルの差を圧力の差 $p_+-p_-=-(V(0,T)-V(\phi_-,T))$ と読み、極小の条件を使うと

$$\Delta\theta=\frac{1}{2}DT_0^2\phi_-^2,\qquad \alpha_\theta=\frac{\Delta\theta}{\rho_{\rm rad}}=\frac{15D}{\pi^2g_*}\Big(\frac{T_0}{T_n}\Big)^2\Big(\frac{\phi_n}{T_n}\Big)^2 \tag{7}$$

となる（付録 C）。式 (1) のうち T_0 を含む項のほかは (ϕ,T) について 4 次の斉次式で、T^4 に比例する自由エネルギーは放射と同じくトレースを持たない。そのため $\Delta\theta$ は T_0 という尺度だけから生じる。強さは ϕ_n/T_n と過冷却の度合い T_0/T_n だけで決まり、E と λ_T には ϕ_n/T_n と T_n を通してだけよる。$\alpha>0$ で核生成が起こるかぎり $T_n>T_0$ なので、$\alpha_\theta<(15D/\pi^2g_*)(\phi_n/T_n)^2$ が上限になる。T_c では $4\Delta\theta$ は潜熱 $L=2DT_0^2\phi_c^2$ に等しい。Caprini らの式 (13) の、エネルギーの差による強さ $\alpha_e=4\Delta e(T_n)/(3w_+(T_n))$ は

$$\Delta e=4\Delta\theta-3\Delta V,\qquad \Delta V=V(0,T)-V(\phi_-,T)=\frac{\phi_-^2}{4}\big(ET\phi_--M^2\big) \tag{8}$$

から求まる（付録 C）。

表 2: SM 的な係数での一般形の相転移（手順 (1)）。係数は Dine らの式 (4)、(8)〜(11) に今の質量を入れたもの、λ_T は T_c での値である。「確かめ」は独立な求め方との一致を表す。

量	値	確かめ
D、E、B	0.166632、9.5778×10^{-3}、-4.3903×10^{-3}	—
T_0、λ、$\lambda_T(T_c)$	163.4953 GeV、0.12938、0.11457	—
T_1	163.9390 GeV	数値の極小と全桁一致
T_c、ϕ_c/T_c	163.8895 GeV、0.16719	数値の極小と全桁一致
T_n、T_c-T_n	163.8723 GeV、0.0172 GeV	$\ln(\Gamma/H^4)=5\times10^{-11}$
$\alpha(T_n)$、ϕ_n/T_n	0.9565、0.174	—
S_3/T（T_n）	148.78	Dine らの近似式 150.09（+0.9%）
β/H	2.5215×10^{6}	数値微分と相対 4×10^{-9}

4　検算と計算の計画

零温度のノートと違い、ツールどうしの比較より、閉じた式と数値の突き合わせと、文献との照合が中心になる。

■ **手順。** 次の順に進める。(1) 一般形の臨界温度、核生成温度、β/H を求め、閉じた式を数値の極小と数値微分で、S_3/T を Dine らの近似式で確かめる。SM 的な係数で試す。(2) E などを変えて強い相転移を作り、相転移の強さ $\alpha_{\rm PT}$（定義は文献で確かめる）と β/H を求める。(3) 音波と乱流による重力波のスペクトルの近似式を原論文で確かめ、LISA の感度と比べる。(4) 場 ϕ 自身の熱ループによる温度ポテンシャル（高温展開と daisy の和）を手で導き、相の移り変わりを追う。(5) 一般のポテンシャルの 3 次元の bounce を求める道具を作り、手順 (1) の S_3 を再現したうえで、単一場の模型の核生成と (κ_3,κ_4) の熱的な安定性を調べる。(6) 単一場の模型の相転移の重力波を求める。(7) 独立な道具（CosmoTransitions）と照合する。

5　一般形の相転移

■ **手順 (1)：臨界温度と核生成温度。** Dine らの式 (4)、(8)〜(11) に今の質量を入れると、$D=0.166632$、$E=9.5778\times10^{-3}$、$B=-4.3903\times10^{-3}$、$T_0=163.4953$ GeV、$\lambda=m_h^2/(2v^2)=0.12938$、$\lambda_T(T_c)=0.11457$ となる（表 2）。$R=\lambda_T D/E^2=208.1$ と大きいので、α は T_0 のすぐ上で 0 から 9/8 まで変わる。式 (3) の $T_1=163.9390$ GeV と $T_c=163.8895$ GeV は、ポテンシャルの極小を数値で求めて決めた温度と全桁で一致し、$\phi_c/T_c=2E/\lambda_T=0.1672$ も数値の極小の位置と一致した。

$S_3(\alpha)$ には零温度のノートの手順 (9) の 31 点を使い、α の間は $\mathrm{d}S_3/\mathrm{d}\alpha=W$ を使った 3 次の Hermite 補間でつないだ。$\alpha>0.99$ では、薄い壁の展開 $(1-\alpha)^2S_3/(32\pi/9)=1+c_1(1-\alpha)+c_2(1-\alpha)^2$ を $\alpha\ge0.94$ で当てはめて使った。その切片は 1.00008 である。式 (5) を解くと $T_n=163.8723$ GeV で、T_c の 0.0172 GeV 下である。このとき $\alpha(T_n)=0.9565$、$S_3/T=148.78$、$\phi_n/T_n=0.174$ である。S_3/T は Dine らの近似式の値 150.09 と 0.9% で一致した。これは零温度のノートで見た、$\alpha\approx0.96$ での近似式の精度と同じである。式 (6) の $\beta/H=2.5215\times10^{6}$ は、S_3/T の中心差分（Richardson 外挿）と相対 4×10^{-9} で一致した。

この結果は、SM のヒッグスの質量では電弱相転移が非常に弱いという、よく知られた結論を再現する。$\phi_n/T_n\approx0.17$ は、電弱バリオン数生成に要る $\phi/T\gtrsim1$ よりずっと小さい。T_c-T_n が T_c の 10^{-4} しかなく、β/H が 10^6 もあるので、重力波も事実上作られない。なお、このパラメータでは 1 ループの高温展開そのものが信頼できず、格子計算によれば $m_h\gtrsim m_W$ では相転移はクロスオーバーになる [4]。ここでの数値は、強い相転移を調べる次の手順のための道具の検算と、その出発点である。スクリプトは `dine_form.py` である。

■ **手順 (2)：強い相転移の強さと速さ。** 強さの定義は Caprini ら [5] の原文で確かめた。式 (12) の $\alpha_\theta\equiv4\Delta\theta(T_n)/(3w_+(T_n))$ は、bag 模型の $\alpha=\epsilon/(a_+T^4)$（式 (9)）をトレースで一般化したものである。彼らは、流体の解析に効くのは $\Delta\theta$ だとして、この定義を標準に採る。式 (13) の α_e については、弱い相転移では $\Delta e\approx4\Delta\theta$

表 3: 手順 (3) のための基準点。BP1〜BP3 は $\lambda_T = 0.05$ で $\phi_n/T_n = 1$、2、3 となる点、BP4 は走査で最も強い点（$\lambda_T = 0.02$、$E = 0.995E_{\max}$）である。$D = 0.166632$、$T_0 = 163.4953$ GeV、$g_* = 106.75$ は共通である。

	BP1	BP2	BP3	BP4
λ_T	0.05	0.05	0.05	0.02
E	0.022285	0.042720	0.062274	0.054155
R	16.776	4.5652	2.1484	1.1363
T_c [GeV]	168.597	185.009	223.623	472.014
T_n [GeV]	167.794	179.351	199.960	213.388
$\alpha(T_n)$	0.8485	0.7715	0.7121	0.4693
S_3/T	148.68	148.41	147.97	147.71
ϕ_n/T_n	1	2	3	7.163
α_θ	2.252×10^{-3}	7.886×10^{-3}	1.427×10^{-2}	7.145×10^{-2}
α_e	8.894×10^{-3}	2.906×10^{-2}	4.242×10^{-2}	1.160×10^{-2}
β/H	4.958×10^{4}	7.926×10^{3}	2.496×10^{3}	9.742×10^{2}

なので運動エネルギーを過大に見積もる、と注意している。本ノートでも $\alpha_{\rm PT} = \alpha_\theta$ とし、α_e は比べるために載せる。

検算は三つ行った。(a) 共通の関数（`tptlib.py`）は、手順 (1) の T_n、$\alpha(T_n)$、S_3/T、β/H、ϕ_n/T_n を相対 10^{-14} 以内で再現した。(b) 式 (8) の ΔV は、ポテンシャルの極小を数値で求めた値と相対 2×10^{-13} 以内で一致した。(c) $\Delta\theta = \Delta V - (T/4)\,\partial\Delta V/\partial T$ と $\Delta e = \Delta V - T\,\partial\Delta V/\partial T$ を、数値の極小から求めた ΔV の中心差分（Richardson 外挿）で求めた。式 (7)、(8) との差は、SM 的な係数で相対 8×10^{-9}、$\lambda_T = 0.05$、$E = 0.04$ で相対 1.5×10^{-10} だった。SM 的な係数では $\alpha_\theta = 7.14 \times 10^{-5}$、$\alpha_e/\alpha_\theta = 3.999$ である。T_n が T_c に近く $\Delta V \approx 0$ なので、Δe は潜熱でほぼ決まり、$\alpha_e \approx 4\alpha_\theta$ になる。

走査では、D と T_0 を SM 的な値に固めた。$\lambda_T = 0.02$、0.05、0.1146（SM 的な値）のそれぞれで、E を SM 的な値 9.58×10^{-3} から $0.995E_{\max}$ まで等比に 60 点動かした。$E_{\max} = (8\lambda_T D/9)^{1/2}$ は $R = 9/8$ にあたり、$E < E_{\max}$ なら高温での極小は $\phi = 0$ だけである。すべての点で核生成が起こり、S_3/T は 146.4〜148.8 にとどまった。結果を図 1 に示す。$\lambda_T = 0.02$ では $\phi_n/T_n = 1.11$〜7.16、$\alpha_\theta = 2.9 \times 10^{-3}$〜$7.1 \times 10^{-2}$、$\beta/H = 8.0 \times 10^{4}$〜$9.7 \times 10^{2}$ である。$\lambda_T = 0.05$ では $\phi_n/T_n = 0.41$〜4.23、$\alpha_\theta = 4.0 \times 10^{-4}$〜$1.8 \times 10^{-2}$、$\beta/H = 4.9 \times 10^{5}$〜$7.5 \times 10^{2}$ である。$\lambda_T = 0.1146$ では $\phi_n/T_n = 0.17$〜2.63、$\alpha_\theta = 7.1 \times 10^{-5}$〜$5.0 \times 10^{-3}$（最大は $\phi_n/T_n = 2.28$ での 5.6×10^{-3}）、$\beta/H = 2.5 \times 10^{6}$〜$7.7 \times 10^{2}$ である。E が最大の点での T_n/T_c は、それぞれ 0.452、0.531、0.626 である。

図 1 の上の図は、式 (7) の通りに読める。ϕ_n/T_n が小さいと $T_n \approx T_0$ なので、三つの λ_T の曲線は、$T_n \to T_0$ の直線 $(15D/\pi^2 g_*)(\phi_n/T_n)^2 = 2.37 \times 10^{-3}(\phi_n/T_n)^2$ に重なる。E を大きくすると過冷却が進み、$(T_0/T_n)^2$ が小さくなって、曲線は直線から下に離れる。$\lambda_T = 0.1146$ では、E が最大に近づくと、ϕ_n/T_n の伸びより $(T_0/T_n)^2$ の減りが勝ち、α_θ は減りに転じる。$\alpha_\theta \gtrsim 0.1$ には $\phi_n/T_n \gtrsim 6.5$ が要り、λ_T を小さくしなければ届かない。下の図の β/H は ϕ_n/T_n とともに減る。ただし、三つの λ_T のどれでも最小は 7.5×10^{2}〜9.7×10^{2} で、10^3 程度より下には届かなかった。

手順 (3) で重力波を求めるため、表 3 の 4 点を選んだ。BP1〜BP3 は、$\lambda_T = 0.05$ で $\phi_n/T_n = 1$、2、3 となる点である（E は ϕ_n/T_n の根を Brent 法で求めた）。BP4 は走査で最も強い点（$\lambda_T = 0.02$、$E = 0.995E_{\max}$）である。BP1〜BP3 の α_e/α_θ は 3.95、3.69、2.97 で、過冷却が進むほど 4 から下がる。式 (8) の $\Delta e = 4\Delta\theta - 3\Delta V$ は打ち消し合う二つの量の差で、ΔV が育つと小さくなるからである。BP4 では $\Delta V/\rho_{\rm rad} = 0.091$ が $\alpha_\theta = 0.071$ を上回り、$\alpha_e/\alpha_\theta = 0.16$ になる。Caprini らが $\alpha_e \approx \alpha_\theta$ とするのは、温度によらない真空のエネルギーが ΔV を占める $\alpha \gtrsim 1$ の場合で、ここには当たらない。

ここでは一般形を、D、E、T_0、λ_T を自由に選べる模型として扱った。$\phi_n/T_n \gtrsim 1$ では、場に結合する粒子の質量が温度と同じ程度になり、高温展開そのものの精度が落ちる。また、BP4 のように $T_c/T_n \approx 2$ まで過冷却すると、λ_T の対数の温度依存も効きうる。本ノートでは、一般形の結果を、係数を与えたときの相転移の性質として読む。スクリプトは `strong_pt.py`（共通の関数は `tptlib.py`）である。

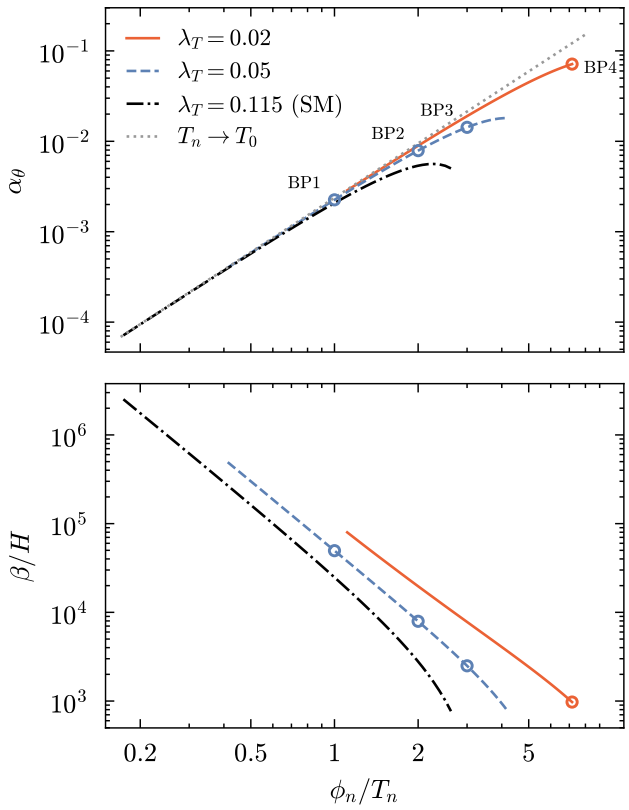


図 1: 一般形の相転移の強さ α_θ（上）と速さ β/H（下）を、ϕ_n/T_n の関数として示す（手順 (2)）。D、T_0 は SM 的な値に固め、各 λ_T で E を SM 的な値から $0.995E_{\max}$ まで動かした。点線は $T_n \to T_0$ での上限 $(15D/\pi^2 g_*)(\phi_n/T_n)^2$、丸は表 3 の基準点である。

6　議論と今後

■ **今後。** 第 4 節の手順 (3) から順に進める。手順 (3) 以降の手計算（重力波、単一場の温度ポテンシャル）は、進めるにつれて付録に加える。

付録 A　一般形と零温度の模型の対応、臨界温度の導出

■ **係数の対応。** 式 (1) を $V = \frac{1}{2}m^2\phi^2 + \frac{g}{6}\phi^3 + \frac{\lambda}{24}\phi^4$ と比べると、$\frac{1}{2}m^2 = D(T^2 - T_0^2)$、$\frac{g}{6} = -ET$、$\frac{\lambda}{24} = \frac{\lambda_T}{4}$ なので、$m^2 = M^2 = 2D(T^2 - T_0^2)$、$g = -6ET$、$\lambda = 6\lambda_T$ である。よって $\alpha = 3\lambda m^2/g^2 = 18\lambda_T M^2/(36E^2T^2) = \lambda_T M^2/(2E^2T^2)$ で、M^2 を入れると式 (2) を得る。逆に解くと $M^2 = 2\alpha E^2T^2/\lambda_T$ である。

■ **極小と臨界温度。** 零温度のノートの付録 G より、$f = g\phi/m^2$ について、二つ目の極小は $\alpha \le 9/8$ で $f_- = -\frac{9}{2\alpha}\left(1+\sqrt{1-8\alpha/9}\right)$ にあり、$\alpha = 1$ で $\phi = 0$ と縮退する。$\phi = 0$ は $m^2 = M^2 < 0$、すなわち $\alpha < 0$ で不安定になる。$\phi = (m^2/g)f = -M^2 f/(6ET)$ である。$\alpha = 9/8$ は $1 - T_0^2/T^2 = 9/(8R)$ を与え、$T_1^2 = T_0^2/(1 - 9E^2/(8\lambda_T D))$ である。このとき $f_- = -4$ で、$\phi_1 = 4M^2/(6ET) = \frac{2}{3}\cdot\frac{2\cdot\frac{9}{8}E^2T^2}{\lambda_T}\cdot\frac{1}{ET} = \frac{3ET}{2\lambda_T}$ である。$\alpha = 1$ は $T_c^2 = T_0^2/(1 - E^2/(\lambda_T D))$ を与え、$f_- = -6$ から $\phi_c = M^2/(ET) = 2ET_c/\lambda_T$ である。$\alpha \to 0$ では $f_- \simeq -9/\alpha$ なので、$\phi_0 = \frac{9M^2}{6\alpha ET} = \frac{3ET}{\lambda_T}$ である。

■ **3 次元の作用。** 零温度のノートの $S_3 = (m^3/g^2)S_3(\alpha)$ に $m = M$、$g^2 = 36E^2T^2$ を入れると $S_3/T = M^3 S_3(\alpha)/(36E^2T^3)$ で、$M^3 = (2\alpha/\lambda_T)^{3/2}E^3T^3$ から式 (4) を得る。

■ **SM 的な係数。** Dine らの式 (4)、(8)〜(11) は

$$D=\frac{2m_W^2+m_Z^2+2m_t^2}{8v^2},\quad E=\frac{2m_W^3+m_Z^3}{4\pi v^3},\quad B=\frac{3(2m_W^4+m_Z^4-4m_t^4)}{64\pi^2v^4},\quad T_0^2=\frac{m_h^2-8Bv^2}{4D}$$

と、$\lambda_T=\lambda-\frac{3}{16\pi^2v^4}\left[2m_W^4\ln\frac{m_W^2}{a_BT^2}+m_Z^4\ln\frac{m_Z^2}{a_BT^2}-4m_t^4\ln\frac{m_t^2}{a_FT^2}\right]$（$\ln a_B=2\ln 4\pi-2\gamma_E$、$\ln a_F=2\ln\pi-2\gamma_E$、$\lambda=m_h^2/(2v^2)$）である。$T_c$ は、$\lambda_T(T_c)$ を使った式 (3) を反復で解いて求めた。

付録 B　核生成の条件と相転移の速さの導出

■ **核生成の条件。** $\Gamma=T^4(S_3/(2\pi T))^{3/2}e^{-S_3/T}$ と $H=1.66\sqrt{g_*}T^2/M_{\rm Pl}$ を $\Gamma=H^4$ に入れて対数をとると、$4\ln T+\frac{3}{2}\ln\frac{S_3}{2\pi T}-\frac{S_3}{T}=4\ln H$、すなわち式 (5) を得る。$T=163.9$ GeV では $M_{\rm Pl}/(1.66\sqrt{g_*}T)=4.34\times10^{15}$ で、右辺は 144.0 である。$S_3/T=148.8$ では左辺の対数の項が 4.7 なので、両辺が釣り合う。T_n は、$\ln(\Gamma/H^4)$ を T の関数として Brent 法で解いて求めた。ϕ_n は T_n での f_- から $\phi=-M^2f_-/(6ET)$ で求めた。

■ **相転移の速さ。** $S_3/T=(E/36)(2/\lambda_T)^{3/2}\alpha^{3/2}S_3(\alpha)$ を α で微分すると $\frac{\rm d}{{\rm d}\alpha}\frac{S_3}{T}=\frac{S_3}{T}\left[\frac{3}{2\alpha}+\frac{W}{S_3(\alpha)}\right]$ である（λ_T は一定とする）。式 (2) から $T\frac{{\rm d}\alpha}{{\rm d}T}=2R\frac{T_0^2}{T^2}=2(R-\alpha)$ なので、式 (6) を得る。数値の確かめでは、S_3/T の中心差分を刻み $h=10^{-6}T_n$ と $h/2$ で求めて Richardson 外挿した。

付録 C　相転移の強さの導出

■ **熱力学の量。** 各相の圧力は自由エネルギー密度の符号を変えたもので、前提 6 より $p_\pm=p_{\rm rad}-V_\pm$ である。ここで $p_{\rm rad}=\pi^2g_*T^4/90$、$V_+=V(0,T)=0$、$V_-=V(\phi_-(T),T)$ である。$e=T\,{\rm d}p/{\rm d}T-p$、$w=e+p=T\,{\rm d}p/{\rm d}T$ から

$$e_\pm=\rho_{\rm rad}+V_\pm-T\frac{{\rm d}V_\pm}{{\rm d}T},\qquad \theta_\pm=\frac{e_\pm-3p_\pm}{4}=V_\pm-\frac{T}{4}\frac{{\rm d}V_\pm}{{\rm d}T},\qquad w_+=\frac{4}{3}\rho_{\rm rad}$$

である。放射の部分は $e=3p$ なので θ に寄与しない。${\rm d}V_-/{\rm d}T$ は ϕ_- の温度変化も含む全微分だが、$\partial V/\partial\phi=0$ が ϕ_- で成り立つので、${\rm d}V_-/{\rm d}T=\partial V/\partial T|_{\phi=\phi_-}$ である。差を対称相から破れた相を引いたものとすると、$\Delta V=-V_-$、$\Delta\theta=-\theta_-=\Delta V-\frac{T}{4}\frac{{\rm d}\Delta V}{{\rm d}T}$、$\Delta e=-(e_--e_+)=\Delta V-T\frac{{\rm d}\Delta V}{{\rm d}T}$ である。Caprini らの式 (12)、(13) は $\alpha_\theta=4\Delta\theta/(3w_+)=\Delta\theta/\rho_{\rm rad}$、$\alpha_e=\Delta e/\rho_{\rm rad}$ になる。bag 模型（$V_+-V_-=\epsilon$ が温度によらない）では $\Delta\theta=\Delta e=\epsilon$ で、式 (9) の α に戻る。

■ **極小での値。** $M^2=2D(T^2-T_0^2)$ と書くと、$V=\frac{1}{2}M^2\phi^2-ET\phi^3+\frac{\lambda_T}{4}\phi^4$ で、極小の条件 $\phi^{-1}\partial V/\partial\phi=M^2-3ET\phi+\lambda_T\phi^2=0$ から $\frac{\lambda_T}{4}\phi_-^4=-\frac{1}{4}M^2\phi_-^2+\frac{3}{4}ET\phi_-^3$ である。これを入れると

$$V_-=\frac{1}{4}M^2\phi_-^2-\frac{1}{4}ET\phi_-^3,\qquad \frac{T}{4}\frac{\partial V}{\partial T}\Big|_{\phi_-}=\frac{T}{4}\left(2DT\phi_-^2-E\phi_-^3\right)=\frac{1}{2}DT^2\phi_-^2-\frac{1}{4}ET\phi_-^3$$

で、$\theta_-=\frac{1}{2}D(T^2-T_0^2)\phi_-^2-\frac{1}{2}DT^2\phi_-^2=-\frac{1}{2}DT_0^2\phi_-^2$ を得る。よって $\Delta\theta=\frac{1}{2}DT_0^2\phi_-^2$ で、$\rho_{\rm rad}=\pi^2g_*T^4/30$ で割ると式 (7) になる。$\Delta V=-V_-=\frac{\phi_-^2}{4}(ET\phi_--M^2)$ も同時に得られる。$e_--\rho_{\rm rad}=V_--T\,\partial V/\partial T|_{\phi_-}=4\theta_--3V_-$、$e_+=\rho_{\rm rad}$ なので、$\Delta e=4\Delta\theta-3\Delta V$ で、式 (8) を得る。

■ **トレースが T_0 だけから来る理由。** $T_0=0$ なら $V(\phi,T)=T^4U(\phi/T)$ の形で、$V_-=T^4U(u_-)$（u_- は U の極小で、温度によらない）なので、$\theta_-=V_--\frac{T}{4}\cdot4V_-=0$ である。θ_- は T について 4 次でない項、すなわち $-DT_0^2\phi^2$ だけから生じる。

■ **α を通した別の導き方。** 零温度のノートの変数で書くと、$\phi=(m^2/g)f$、$m^6/g^2=(2\alpha^3/9)E^4T^4/\lambda_T^3$ から $\Delta V=(E^4T^4/\lambda_T^3)h(\alpha)$、$h(\alpha)=-\frac{2\alpha^3}{9}v(f_-)$、$v(f)=\frac{f^2}{2}+\frac{f^3}{6}+\frac{\alpha f^4}{72}$ である。$T\,{\rm d}\alpha/{\rm d}T=2(R-\alpha)$ より $T\,{\rm d}\Delta V/{\rm d}T=4\Delta V+(E^4T^4/\lambda_T^3)h'(\alpha)\cdot2(R-\alpha)$ で、$\Delta\theta=-\frac{E^4T^4}{2\lambda_T^3}h'(\alpha)(R-\alpha)$ である。$v'(f_-)=0$ から $h'=-\frac{2}{9}\left[3\alpha^2v(f_-)+\alpha^3f_-^4/72\right]$ で、極小の条件 $\alpha f_-^2/18=-f_-/2-1$ を使うと $v(f_-)=f_-^2(6+f_-)/24$、

$\alpha f_-^4/72 = -f_-^2(f_-+2)/8$ なので

$$h'(\alpha) = -\frac{2}{9}\cdot\frac{\alpha^2 f_-^2}{8}\big[(6+f_-)-(f_-+2)\big] = -\frac{\alpha^2 f_-^2}{9} = -\frac{9}{4}\Big(1+\sqrt{1-\tfrac{8\alpha}{9}}\Big)^2$$

である。$\phi_- = -\alpha f_- ET/(3\lambda_T)$ より $-h' = (\lambda_T\phi_-/(ET))^2$ で、$R-\alpha = RT_0^2/T^2 = \lambda_T DT_0^2/(E^2T^2)$ を入れると $\Delta\theta = \frac{1}{2}DT_0^2\phi_-^2$ に戻る。

■ **臨界温度での確かめ。** T_c（$\alpha=1$、$\phi_c = 2ET_c/\lambda_T$、$M^2 = 2E^2T_c^2/\lambda_T$）では $ET_c\phi_c = M^2$ なので $\Delta V = 0$ で、$\Delta e = 4\Delta\theta = 2DT_0^2\phi_c^2$ は潜熱 L である。一方、潜熱を直接求めると、$L = -T_c\,\mathrm{d}\Delta V/\mathrm{d}T = T_c\,\partial V/\partial T|_{\phi_c} = T_c(2DT_c\phi_c^2 - E\phi_c^3) = 2\phi_c^2T_c^2(D-E^2/\lambda_T)$ である。$T_0^2 = T_c^2(1-E^2/(\lambda_T D))$ より両者は等しい。

■ **数値の確かめ。** ΔV は、ϕ_- の閉じた式の 0.5〜1.5 倍の区間で、$V(\phi,T)$ の極小を有界な Brent 法で求めた。$\mathrm{d}\Delta V/\mathrm{d}T$ は、刻み $h = 10^{-5}(T_n - T_0)$ と $h/2$ の中心差分を Richardson 外挿して求めた。

参考文献

[1] $\phi^3+\phi^4$ 理論：1 ループの構造、ユニタリー性、偽の真空の崩壊（$d=4$）（本リポジトリ `models/phi34/ResearchNote/note.pdf`）。真空の構造（付録 G）、bounce の作用 $S_3(\alpha)$ と Dine らとの照合（手順 (9)、付録 L）。

[2] M. Dine, R. G. Leigh, P. Y. Huet, A. D. Linde, D. A. Linde, "Towards the theory of the electroweak phase transition," Phys. Rev. D **46**, 550 (1992), hep-ph/9203203。高温展開の一般形（式 (4)、(7)〜(11)）、臨界温度（式 (12)〜(16)）、S_3/T の近似式（式 (26)、(27)）。

[3] A. D. Linde, "Decay of the false vacuum at finite temperature," Nucl. Phys. B **216**, 421 (1983); Erratum Nucl. Phys. B **223**, 544 (1983)。有限温度の崩壊率 $\Gamma \sim T^4 e^{-S_3/T}$。

[4] K. Kajantie, M. Laine, K. Rummukainen, M. E. Shaposhnikov, "Is there a hot electroweak phase transition at $m_H \gtrsim m_W$?," Phys. Rev. Lett. **77**, 2887 (1996), hep-ph/9605288。格子計算による電弱相転移の終点。

[5] C. Caprini *et al.*, "Detecting gravitational waves from cosmological phase transitions with LISA: an update," JCAP **03** (2020) 024, arXiv:1910.13125。相転移の強さの定義（bag 模型の式 (8)〜(11)、トレースによる α_θ の式 (12)、エネルギーの差による α_e の式 (13)）。